

Faculdade de Ciências - Departamento de Computação

Disciplina: Métodos Numéricos Computacionais

Docente: Douglas Rodrigues

Lista de Exercícios - L4

Interpolação de Funções

Instruções:

- A lista é individual.
- A resolução deve ser feita de próprio punho (manuscrita).
- A lista deve ser entregue no formato PDF.
- O arquivo deve ser renomeado com o nome e sobrenome seguidos pela letra “L” e o número da lista.
- Deve-se utilizar letras minúsculas separados por traço baixo (underline).
- **Exemplo:** douglas_rodrigues_l4.pdf

Exercícios

1: Considere a função $y = f(x)$ definida pela tabela:

x	-2	0	1	2	3
f(x)	1,3	2	-2,3	-1,3	2,5

Calcule um valor aproximado para $f(1,27)$ utilizando um polinômio de grau 3 e a fórmula de **Lagrange**.

2: Dada a tabela abaixo, calcule $e^{3,12}$ usando um polinômio de interpolação sobre três pontos e a fórmula de interpolação de **Newton-Gregory**.

x	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8
e^x	11,02	13,46	16,44	20,08	24,53	29,96	36,59	44,70

3: As densidades do sódio para três temperaturas são dadas a seguir:

i	Temperatura (T_i)	Densidade (D_i)
0	94°C	929kg/m ³
1	205°C	902kg/m ³
2	371°C	860kg/m ³

Utilizando a fórmula de interpolação de **Newton**, estime o valor aproximado da densidade para $T = 250^{\circ}\text{C}$.

- 4: Um paraquedista realizou seis saltos, saltando de alturas distintas em cada salto. Foi testada a precisão de seus saltos em relação a um alvo de raio de 5m, de acordo com a altura. A distância apresentada na tabela abaixo é relativa a circunferência.

Altura (m)	Distância do Alvo (m)
1º salto: 1500	35
2º salto: 1250	25
3º salto: 1000	15
4º salto: 750	10
5º salto: 500	07

Levando em consideração os dados acima, a que provável distância do alvo cairia o pára-quedista se ele saltasse de uma altura de 1125m? Utilizando a Fórmula de interpolação de **Lagrange**.

- 5: Durante três dias consecutivos foi tomada a temperatura (em $^{\circ}\text{C}$) numa região de uma cidade, por quatro vezes no período das 6 às 12 horas. Determine, usando todos os dados da tabela a seguir, a média das temperaturas dos três dias às 9 horas. Utilize a fórmula de interpolação de **Newton**.

	Dia		
Hora	1	2	3
6	18	17	18
8	20	20	21
10	24	25	22
12	28	27	23

- 6: Sendo 200 candelas a intensidade de uma lâmpada, foi calculada a iluminação em casos de incidência normal sobre uma superfície situada a distâncias conhecidas, quando para cada distância a iluminação, conforme a tabela a seguir.

Distância (metros)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
Iluminação (lux)	200,00	128,00	88,39	65,30	50,00	39,50	32,00

Usando polinômio de 3º grau, calcule a iluminação, quando a superfície estiver situada a 1,8m da lâmpada. Utilize a fórmula de interpolação de **Newton-Gregory**.

- 7: Seja a tabela:

x	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40
f(x)	0,12	0,16	0,19	0,22	0,25	0,27

Usando um polinômio interpolador de grau 2, obtenha o valor estimado de x para o qual $f(x) = 0,285$.

Lista de Exercícios 4 - Interpolação de Funções

Nome: Igor dos Reis Gomes

RA: 241025265

1-

x	-2	0	1	2	3
f(x)	1,3	2	-2,3	-1,3	2,5

f(1,27)

$$L_0 = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(0-1)(0-2)(0-3)} = \frac{(x^2-3x+2)(x-3)}{-6}$$

$$L_1 = \frac{(x-0)(x-2)(x-3)}{(1-0)(1-2)(1-3)} = \frac{(x^2-2x)(x-3)}{2}$$

$$L_2 = \frac{(x-0)(x-1)(x-3)}{(2-0)(2-1)(2-3)} = \frac{(x^2-x)(x-3)}{-2}$$

$$L_3 = \frac{(x-0)(x-1)(x-2)}{(3-0)(3-1)(3-2)} = \frac{(x^2-x)(x-2)}{6}$$

$$x = 1,27$$

$$P_3(x) = 2 \cdot \frac{(x^2-3x+2)(x-3)}{-6} - 2,3 \cdot \frac{(x^2-2x)(x-3)}{2} - 1,3 \cdot \frac{(x^2-x)(x-3)}{-2} + 2,5 \cdot \frac{(x^2-x)(x-2)}{6}$$

$$P_3(x) = -0,113661 - 1,84446545x - 0,38559105x^2 - 0,10429875x^3$$

$$P_3(1,27) = -2,4480 //$$

2-

x	3,0	3,2	3,4
f(x)	20,08	24,53	29,96

x	Δ^0	Δ^1	Δ^2
3,0	20,08		
		4,45	
3,2	24,53		0,98
		5,43	
3,4	29,96		

$$h = 0,2$$

$$p_2(x) = y_0 + (x-x_0) \frac{\Delta y_0}{h} + (x-x_0)(x-x_1) \frac{\Delta^2 y_0}{2h^2}$$

$$p_2(x) = 20,08 + (x-3) \frac{4,45}{0,2} + (x-3)(x-3,2) \frac{0,98}{0,08}$$

$$p_2(x) = 20,08 + 22,25x - 66,75 + 12,25x^2 - 75,95x + 117,6$$

$$p_2(x) = 70,93 - 53,7x + 12,25x^2$$

$$p_2(3,12) = 22,6324 //$$

$$3- P(T) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1) \quad ; \quad T = 250^\circ C$$

T	origem	orden 1	orden 2
$x_0 = 94$	929	$\frac{902-929}{205-94} = -0,2432$	$\frac{-0,253+0,2432}{371-94} = -0,00035$
$x_1 = 205$	902	$\frac{860-902}{371-205} = -0,2530$	
$x_2 = 371$	860		

$$P(T) = a_0 + a_1(x-94) + a_2(x-94)(x-205)$$

$$P(T) = 929 + (-0,2432)(x-94) + (-0,00035)(x-94)(x-205)$$

$$P(T) = 929 + (-0,2432)(250-94) + (-0,00035)(250-94)(250-205)$$

$$P(250) = 890,8151 //$$

4-

alt(m)	dist(m)
1500	35
1250	25
1000	15
750	10
500	7

$x = 1125$

$$p(x) = y_0L_0 + y_1L_1 + y_2L_2 + y_3L_3 + y_4L_4$$

$$L_0 = \frac{(x-1250)(x-1000)(x-750)(x-500)}{(1500-1250)(1500-1000)(1500-750)(1500-500)} \rightarrow L_0(1125) = -\frac{5}{128}$$

$$L_1 = \frac{(x-1500)(x-1000)(x-750)(x-500)}{(1250-1500)(1250-1000)(1250-750)(1250-500)} \rightarrow L_1(1125) = \frac{15}{32}$$

$$L_2 = \frac{(x-1500)(x-1250)(x-750)(x-500)}{(1000-1500)(1000-1250)(1000-750)(1000-500)} \rightarrow L_2(1125) = \frac{45}{64}$$

$$L_3 = \frac{(x-1500)(x-1250)(x-1000)(x-500)}{(750-1500)(750-1250)(750-1000)(750-500)} \rightarrow L_3(1125) = -\frac{5}{32}$$

$$L_4 = \frac{(x-1500)(x-1250)(x-1000)(x-750)}{(500-1500)(500-1250)(500-1000)(500-750)} \rightarrow L_4(1125) = \frac{3}{128}$$

$$p(1125) = 35 \cdot \left(-\frac{5}{128}\right) + 25 \cdot \left(\frac{15}{32}\right) + 15 \cdot \left(\frac{45}{64}\right) + 10 \cdot \left(-\frac{5}{32}\right) + 7 \cdot \left(\frac{3}{128}\right)$$

$$p(1125) = 19,5 \text{ metros} //$$

5-

	dia		
hora	1	2	3
6	18	17	18
8	20	20	21
10	24	25	22
12	28	27	23

dia 1:

	origem	ordem 1	ordem 2	ordem 3
$x_0 = 6$	18			
		1		
$x_1 = 8$	20		$\frac{1}{4}$	
		2		$-\frac{1}{24}$
$x_2 = 10$	24		0	
		2		
$x_3 = 12$	28			

$$p(x) = a_0 + a_1(x-6) + a_2(x-6)(x-8) + a_3(x-6)(x-8)(x-10)$$

$$p(x) = 18 + (x-6) + \frac{1}{4}(x-6)(x-8) - \frac{1}{24}(x-6)(x-8)(x-10)$$

$$p(9) = 21,875 //$$

• dia 2:

	origem	ordem 1	ordem 2	ordem 3
$x_0=6$	17	$\frac{3}{2}$		
$x_1=8$	20		$\frac{1}{4}$	
$x_2=10$	25	$\frac{5}{2}$	$-\frac{3}{8}$	$-\frac{5}{48}$
$x_3=12$	27	1		

$$p(x) = 17 + \frac{3}{2}(x-6) + \frac{1}{4}(x-6)(x-8) - \frac{5}{48}(x-6)(x-8)(x-10)$$

$$p(9) = 22,5625 //$$

• dia 3:

	origem	ordem 1	ordem 2	ordem 3
$x_0=6$	18	$\frac{3}{2}$		
$x_1=8$	21		$-\frac{1}{4}$	
$x_2=10$	22	$\frac{1}{2}$		$\frac{1}{24}$
$x_3=12$	23	$\frac{1}{2}$	0	

$$p(x) = 18 + \frac{3}{2}(x-6) - \frac{1}{4}(x-6)(x-8) + \frac{1}{24}(x-6)(x-8)(x-10)$$

$$p(9) = 21,625 //$$

dia 1: 21,875 ; dia 2: 22,5625 ; dia 3: 21,625 //

$$\text{média} = 22,0208 //$$

6-

x	1,50	1,75	2,00	2,25
f(x)	88,39	65,30	50,00	39,50

$$h = 0,25$$

x	Δ^0	Δ^1	Δ^2	Δ^3
1,50	88,39			
		-23,09		
1,75	65,30		7,79	
		-15,30		-2,99
2,00	50,00		4,80	
		-10,50		
2,25	39,50			

$$p_3(x) = y_0 + (x-x_0) \frac{\Delta y_0}{h} + (x-x_0)(x-x_1) \frac{\Delta^2 y_0}{2h^2} + (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) \frac{\Delta^3 y_0}{6h^3}$$

$$p_3(x) = 88,39 + (x-1,50) \frac{(-23,09)}{0,25} + (x-1,50)(x-1,75) \frac{(7,79)}{2 \cdot 0,25^2} + (x-1,50)(x-1,75)(x-2) \frac{(-2,99)}{6 \cdot 0,25^3}$$

$$p(1,8) = 61,7125 //$$

7-

x	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40
f(x)	0,12	0,16	0,19	0,22	0,25	0,27

$$; f(x) = 0,285$$

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 = y_0 \\ a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 = y_1 \\ a_0 + a_1 x_2 + a_2 x_2^2 = y_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_0 + 0,30 a_1 + (0,30)^2 a_2 = 0,22 \\ a_0 + 0,35 a_1 + (0,35)^2 a_2 = 0,25 \\ a_0 + 0,40 a_1 + (0,40)^2 a_2 = 0,27 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_0 + 0,30 a_1 + 0,09 a_2 = 0,22 & x(-1) \quad x(-1) \\ a_0 + 0,35 a_1 + 0,1225 a_2 = 0,25 & \downarrow^+ \\ a_0 + 0,40 a_1 + 0,16 a_2 = 0,27 & \downarrow^+ \end{cases} \sim \begin{cases} a_0 + 0,30 a_1 + 0,09 a_2 = 0,22 \\ 0 + 0,05 a_1 + 0,0325 a_2 = 0,03 & x(-2) \\ 0 + 0,10 a_1 + 0,07 a_2 = 0,05 & \downarrow^+ \end{cases}$$

$$\sim \begin{cases} a_0 + 0,30a_1 + 0,09a_2 = 0,22 & a_0 = -0,17 \\ 0 + 0,05a_1 + 0,0325a_2 = 0,03 & \rightarrow a_1 = 1,9 \\ 0 + 0 + 0,005a_2 = -0,01 & a_2 = -2 \end{cases}$$

$$p_2(x) = -0,17 + 1,9x - 2x^2$$

$$\Delta = 3,61 - 4 \cdot 2 \cdot 0,455$$

$$0,285 = -0,17 + 1,9x - 2x^2$$

$$\Delta = -0,03, \quad \Delta \approx 0$$

$$2x^2 - 1,9x + 0,455 = 0$$

$$x = \frac{-b}{2a} \rightarrow x = \frac{1,9}{4} = 0,475$$

$$\therefore x = 0,475 //$$